判断题

1）诺贝尔

2）质心系动量为 0

3）太阳在椭圆轨道中心

计算题

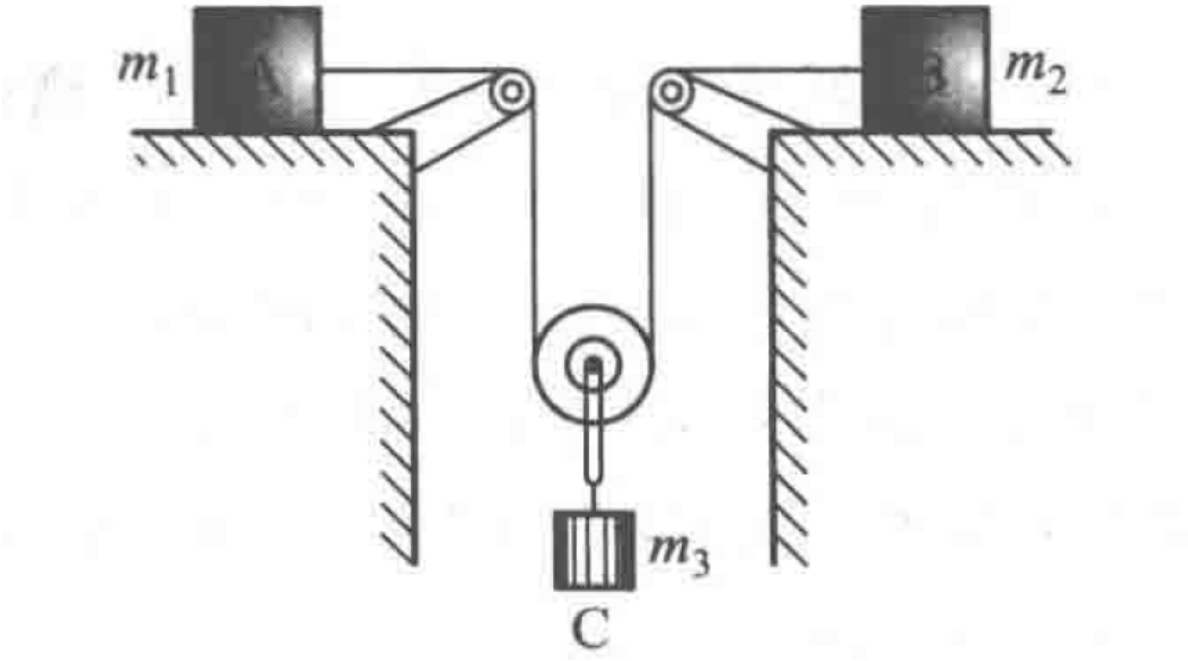
一、直角坐标系下的运动，给定坐标关于时间 t 的函数（$\vec{r}=?\vec{i}+?\vec{j}$）。

1）求 v, a;

2）问法向加速度和切向加速度何时相同。

3）$t=?$ 时的曲率半径。

二、桌面和物块摩擦系数为 μ，求 T, a_1, a_2, a_3。



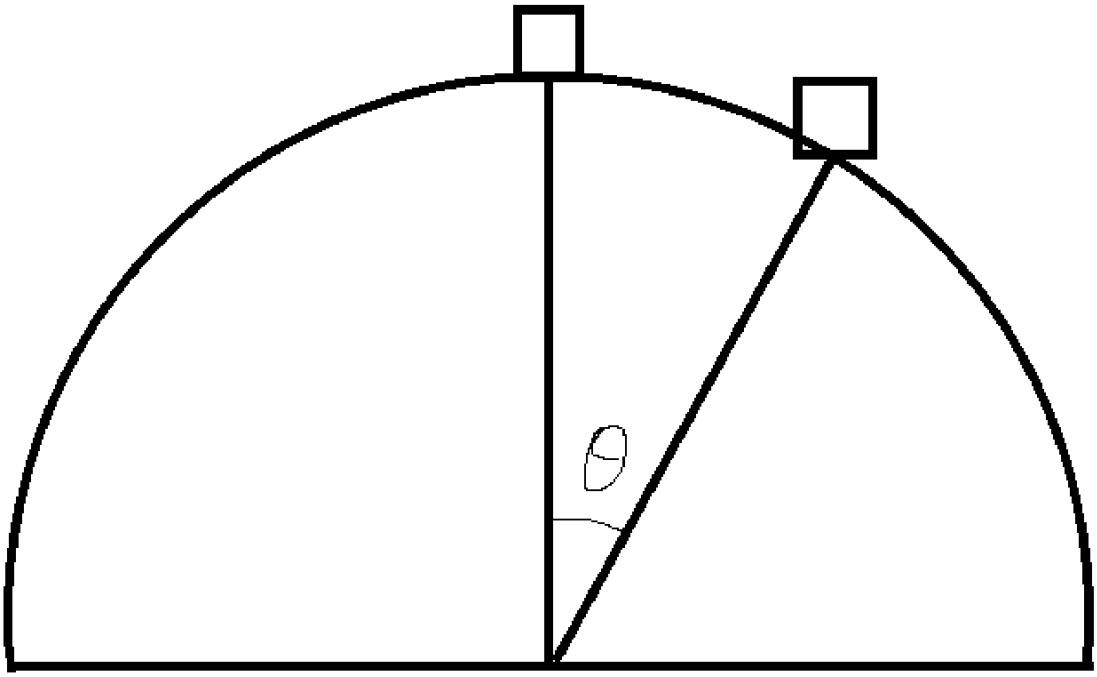
三、已知高度 y 和 重力加速度 g 的关系如下：

$$g=\frac{g_0}{(1+(y/R))^2}$$

1）求 y 和 v 的关系；

2）以速度 v_0 竖直上抛，求最大高度 h。

四、桌面上有个半圆，半圆上有个物块，所有接触面都光滑。



1）滑至 θ 角时，求物块相对半圆的速度，以及半圆的速度。

2）当 $\cos\theta = 0.8$ 时，物块和半圆分离，求物块和半圆质量之比。

五、推导开普二 & 开普三。